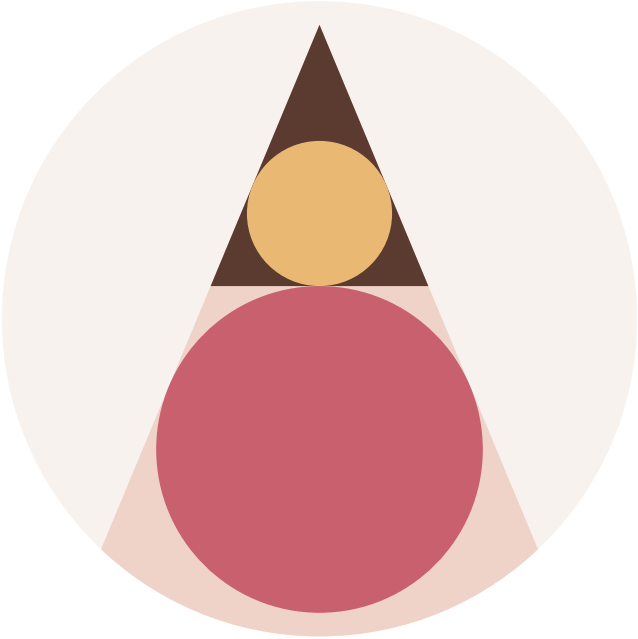
ОГЭ по математике

Пробное занятие



Блиц

Счёт и алгебра

1. $0{,}2 \cdot 0{,}3$.
2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
3. Сколько будет 15 % от 60?
4. $(-3)^2$ и -3^2.
5. $\sqrt{9+16}$.
6. $a^5 \cdot a^3$ и $(a^5)^3$.
7. Решите уравнение $x^2 = 16$.
8. Решите неравенство $-2x > 6$.
9. Цену повысили на 20 %, а потом понизили на 20 %. Как изменилась цена по сравнению с первоначальной?
10. Как по уравнению прямой $y = kx + b$ понять, возрастает ли она и в какой точке пересекает ось y?

Геометрия

11. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 40°. Чему равны углы при основании?
12. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Чему равна гипотенуза? А медиана, проведённая к гипотенузе?
13. Вписанный угол опирается на дугу в 100°. Чему он равен? А если он опирается на диаметр?
14. Как расположены касательная к окружности и радиус, проведённый в точку касания?
15. Что такое синус острого угла прямоугольного треугольника?

Алгебра

А1. Найдите значение выражения $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right)\cdot 2{,}4$.

А2. Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{45}\cdot\sqrt{12}}{\sqrt{15}}$.

А3. Решите уравнение $2x^2 = 7x$. Если корней несколько, запишите в ответ меньший из них.

А4. Решите неравенство $x^2 \geqslant 36$.

А5. Монету бросают три раза. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза.

А6. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d_1 d_2 \sin\alpha}{2}$, где d_1 и d_2 — длины его диагоналей, α — угол между ними. Найдите d_2, если $d_1 = 10$, $\sin\alpha = 0{,}4$, а $S = 12$.

Геометрия

Г1. В треугольнике ABC угол C прямой, $AB = 15$, $\sin A = 0{,}6$. Найдите AC.

Г2. Отрезок $AB = 12$ касается окружности радиуса 5 с центром O в точке B. Окружность пересекает отрезок AO в точке D. Найдите AD.

Г3. Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 13, а боковая сторона равна 5. Найдите площадь трапеции.

Г4. Какие из следующих утверждений верны? Запишите их номера.

1) Диагонали любого прямоугольника равны.

2) Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны.

3) Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований.

План решения

Т1. Моторная лодка прошла 105 км против течения реки и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 3 часа меньше. Скорость течения равна 2 км/ч. Найдите скорость лодки в неподвижной воде.

Г5. Биссектрисы углов A и B при боковой стороне AB трапеции $ABCD$ пересекаются в точке F, причём $AF = 15$, $BF = 8$. Найдите AB.

Полное решение

П. Решите уравнение

$$\frac{x^2 - 2x}{x - 5} = \frac{15}{x - 5}.$$

Запишите решение полностью — так, как оформляли бы его на экзамене.

Запасные

А7. В первый день Ваня прочитал 12 страниц, а в каждый следующий — на 5 страниц больше, чем в предыдущий. Сколько страниц он прочитал за первые 8 дней?

Ф1. Постройте график функции

$$y = \frac{(x^2+4)(x-1)}{1-x}$$

и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

Г6. В параллелограмме $ABCD$ точка E — середина стороны AB. Известно, что $EC = ED$. Докажите, что параллелограмм $ABCD$ — прямоугольник.

Г7. Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 12. Окружность радиуса 9 с центром вне этого треугольника касается продолжений боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.